

I: Impossible Communication

Comunicación imposible

Nombre del archivo fuente (*Source file name*): `impossible.c`, `impossible.cpp`, `impossible.java` o `impossible.py`

Autor (*Author*): Rafael García

En tu universidad hay N grupos de investigación y M procedimientos para intercambiar información entre ellos. Algunos procedimientos permiten enviar información de un grupo específico a otro grupo. Otros procedimientos están diseñados para compartir información entre dos o más grupos (en cualquier dirección para cada par de ellos).

Para ser más precisos, el sistema de investigación de tu universidad usa la siguiente notación para identificar los procedimientos para compartir información:

- Un *procedimiento simple* (*simple procedure*) que permite enviar información del grupo I al grupo J se especifica como

$$1 \quad I \quad J$$

- Un *procedimiento complejo* (*complex procedure*) que permite compartir información en ambas direcciones entre los k grupos $I_1, I_2, \dots, I_k$ se describe como

$$k \quad I_1 \quad I_2 \quad \dots \quad I_k$$

El rector de tu universidad quiere asegurarse de que los procedimientos para intercambiar información entre los grupos de investigación sean *suficientemente completos* (*sufficiently complete*): quiere asegurarse de que cualquier grupo de investigación pueda enviar información a cualquier otro grupo (sin importar si lo hace directamente o usando intermediarios).

¡Por favor, ayuda a tu rector!

Entrada (Input)

La entrada consiste en varios casos de prueba. La primera línea de un caso contiene dos enteros N y M que indican, respectivamente, el número de grupos de investigación ($2 \leq N \leq 50\,000$) y el número de procedimientos para compartir información ($1 \leq M \leq 1\,000$). Cada una de las siguientes M líneas identifica un procedimiento simple o uno complejo, siguiendo la notación descrita arriba. Los grupos de investigación se representan con los enteros $1, 2, \dots, N$. Puedes suponer que cada procedimiento complejo tiene a lo sumo 1000 grupos de investigación. Se usa un único espacio para separar cada par de números consecutivos.

La entrada debe leerse de la entrada estándar.

Salida (Output)

Para cada caso de prueba, imprime una sola línea con «sí» (YES) si el conjunto dado de procedimientos es suficientemente completo y «no» (NO) en caso contrario.

La salida debe escribirse en la salida estándar.

Ejemplo de entrada (Sample Input)	Ejemplo de salida (Sample Output)
3 3 1 1 2 1 2 3 1 1 3 4 3 1 1 2 1 2 3 3 1 3 4	NO YES